

Übungen zum Thema Entity-Relationship-Diagramm (ERD)

Gruppe 1: Leicht (Grundlagen & 1:n Beziehungen)

Aufgabe 1: Autowerkstatt Ein Kunde kann mehrere Autos besitzen. Ein Auto gehört genau einem Kunden.

- **Lösung:** Kunde (1) ---besitzt---> (n) Auto.

Aufgabe 2: Abteilung und Mitarbeiter In einer Firma ist jeder Mitarbeiter genau einer Abteilung zugeordnet. Eine Abteilung hat viele Mitarbeiter.

- **Lösung:** Abteilung (1) ---beschäftigt---> (n) Mitarbeiter.

Aufgabe 3: Bibliotheksausleihe Ein Leser leiht ein Buch aus. Für die Übung nehmen wir an: Ein Buch ist ein Unikat und kann zurzeit nur von einem Leser geliehen werden.

- **Lösung:** Leser (1) ---leiht---> (n) Buch.

Aufgabe 4: Schulklasse Eine Klasse hat einen festen Klassenlehrer. Ein Lehrer ist nur für eine Klasse als Klassenlehrer zuständig.

- **Lösung:** Lehrer (1) ---leitet---> (1) Klasse. (1:1 Beziehung)

Aufgabe 5: Produkthersteller Ein Hersteller produziert verschiedene Artikel. Jeder Artikel stammt von genau einem Hersteller.

- **Lösung:** Hersteller (1) ---produziert---> (n) Artikel.

Gruppe 2: Mittel (m:n Beziehungen & Attribute)

Aufgabe 6: Studenten und Kurse Studenten belegen Kurse. Ein Student kann viele Kurse besuchen, ein Kurs hat viele Studenten.

- **Lösung:** Student (m) ---belegt---> (n) Kurs. (Wird im Tabellenmodell zur Hilfstabelle Belegung).

Aufgabe 7: Projektverwaltung Mitarbeiter arbeiten an Projekten. Ein Mitarbeiter kann an mehreren Projekten arbeiten, ein Projekt hat mehrere Mitarbeiter. Erfassen Sie das Attribut Rolle.

- **Lösung:** Mitarbeiter (m) ---arbeitet_an---> (n) Projekt. Das Attribut Rolle gehört an die Beziehung.

Aufgabe 8: Kinoprogramm Ein Kino zeigt Filme in verschiedenen Sälen zu verschiedenen Zeiten.

- **Lösung:** Film (m) ---wird_gezeigt---> (n) Saal. Die Beziehung erhält Attribute wie Datum und Uhrzeit.

Übungen zum Thema Entity-Relationship-Diagramm (ERD)

Aufgabe 9: Rezeptdatenbank Ein Rezept besteht aus mehreren Zutaten. Eine Zutat kann in vielen Rezepten vorkommen. Speichern Sie die Menge.

- **Lösung:** Rezept (m) ---besteht_aus---> (n) Zutat. Attribut Menge an der Beziehung.

Aufgabe 10: Kunden und Rabatte Kunden können verschiedene Rabattaktionen nutzen. Eine Aktion gilt für viele Kunden.

- **Lösung:** Kunde (m) ---nutzt---> (n) Rabattaktion.

Gruppe 3: Schwer (Komplexe Strukturen & Spezialisierungen)

Aufgabe 11: Onlineshop mit Varianten Ein Produkt hat verschiedene Ausführungen (Farbe, Größe). Bestellungen enthalten diese spezifischen Ausführungen.

- **Lösung:** Produkt (1) ---hat---> (n) Variante. Bestellung (m) ---enthält---> (n) Variante. (Hier ist die Variante das Ziel der Bestellung, nicht das Hauptprodukt).

Aufgabe 12: Generalisierung Personal Ein Krankenhaus verwaltet Personal. Es gibt Ärzte (mit Fachgebiet) und Pflegepersonal (mit Station).

- **Lösung:** Superentität Personal (Attribute: Name, ID). Subentitäten Arzt und Pfleger (verbunden über eine IS-A Beziehung/Generalisierung).

Aufgabe 13: Rekursive Beziehung (Stammbaum) Stellen Sie eine Personentabelle dar, in der die Vater-Kind-Beziehung abgebildet wird.

- **Lösung:** Rekursive Beziehung an der Entität Person. Person (1) ---ist_Vater_von---> (n) Person.

Aufgabe 14: Lieferanten-Artikelsystem Mehrere Lieferanten liefern denselben Artikel zu unterschiedlichen Preisen. Ein Lieferant liefert viele Artikel.

- **Lösung:** Lieferant (m) ---liefert---> (n) Artikel. Das Attribut Einkaufspreis muss zwingend an die m:n-Beziehung, da es vom Paar Lieferant-Artikel abhängt.

Aufgabe 15: Kursverwaltung mit Dozenten und Räumen Ein Dozent hält einen Kurs in einem Raum.

- **Lösung:** Ternäre Beziehung zwischen Dozent, Kurs und Raum ODER Auflösung in binäre Beziehungen: Dozent (1) leitet (n) Kurs, Kurs (n) findet_statt_in (1) Raum.